

ЕГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ · ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

2026

Школа: _____

Класс: _____

Вариант № 102124

Фамилия, имя, отчество: _____

Дата: 10.05.2026

На выполнение экзаменационной работы отводится 3 часа 55 минут (235 минут). Часть 1 содержит 12 заданий с кратким ответом (целое число или конечная десятичная дробь). Часть 2 содержит 7 заданий с развёрнутым ответом - требуется полное обоснование. При выполнении заданий разрешается пользоваться справочными материалами. Использование калькулятора не допускается. Максимальный балл - 32.

Справочные материалы

$$\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha$$

$$\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha$$

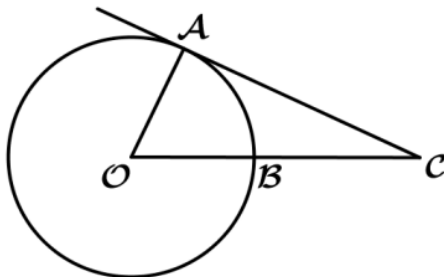
$$\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta$$

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta$$

Часть 1

Ответом к заданиям 1-12 является целое число или конечная десятичная дробь. Единицы измерения писать не нужно.

1. Найдите угол $\angle ACO$, если его сторона CA касается окружности с центром O , отрезок CO пересекает окружность в точке B , а дуга AB окружности, заключённая внутри этого угла, равна 54° . Ответ дайте в градусах. (1 балл)

Ответ:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2. Даны векторы $a(-1;$

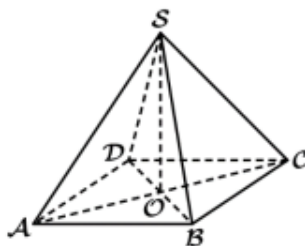
$9)$, $b(7; -2)$ и $c(14;$

- $8)$. Найдите длину вектора $a+b+c$. (1 балл)

Ответ:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3. В правильной четырёхугольной пирамиде $SABCD$ точка O - центр основания, S - вершина, $SO=35$, $SC=37$. Найдите длину отрезка BD . (1 балл)



Ответ:

4. В сборнике билетов по математике всего 25 билетов, в 10 из них встречается вопрос по теме «Логарифмы». Найдите вероятность того, что в случайно выбранном на экзамене билете школьнику достанется вопрос по теме «Логарифмы». (1 балл)

Ответ:

5. Вероятность того, что в случайный момент времени температура тела здорового человека окажется ниже $36,8^{\circ}\text{C}$, равна 0,94. Найдите вероятность того, что в случайный момент времени у здорового человека температура тела окажется $36,8^{\circ}\text{C}$ или выше. (1 балл)

Ответ:

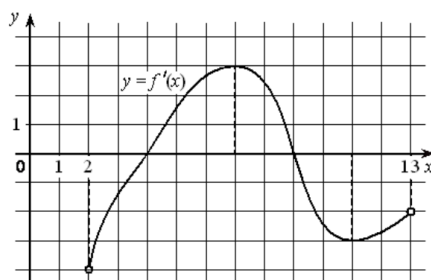
6. Найдите корень уравнения: $(1/5)^{(3x-8)} = 25$ (1 балл)

Ответ:

7. Найдите значение выражения: $12 \cdot \sin 150^{\circ} \cdot \cos 120^{\circ}$ (1 балл)

Ответ:

8. На рисунке изображён график функции $y = f'(x)$ - производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(a; b)$. Найдите точку максимума функции $f(x)$. (1 балл)



Ответ:

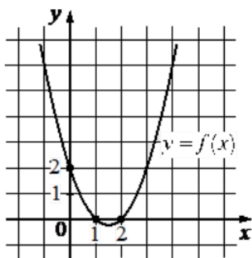
9. Автомобиль разгоняется на прямолинейном участке шоссе с постоянным ускорением a (в км/ч^2). Скорость v (в км/ч) вычисляется по формуле $v = \sqrt{2al}$, где l - пройденный автомобилем путь (в км). Найдите ускорение, с которым должен двигаться автомобиль, чтобы, проехав 1.1 км , приобрести скорость 110 км/ч . Ответ дайте в км/ч^2 . (1 балл)

Ответ:

10. Заказ на изготовление 380 деталей первый рабочий выполняет на 1 час быстрее, чем второй. Сколько деталей в час делает второй рабочий, если известно, что первый за час изготавливает на 1 деталь больше (1 балл)

Ответ:

11. На рисунке изображён график функции вида $f(x) = ax^2 + bx + c$. Найдите значение $f(-3)$. (1 балл)



Ответ:

--	--	--	--	--	--	--	--

12. Найдите наименьшее значение функции $y = 10\cos x + (36/\pi)x - 6$ на отрезке $[-2\pi/3; 0]$. (1 балл)

Ответ:

--	--	--	--	--	--	--	--

Ответы к варианту

Бланк ответов — Часть 1

1 	2 	3 	4
5 	6 	7 	8
9 	10 	11 	12

№	Ответ	Балл
1	36	1
2	25	1
3	24	1
4	0.4	1
5	0.06	1
6	2	1
7	-3	1
8	9	1
9	5500	1
10	19	1
11	20	1
12	-35	1
	Максимальный балл:	12